

"Математический морской бой"

5 класс

Анисович Владислав Дмитриевич
учитель математики

Цели мероприятия:

1. Развитие интереса к математике через игровую деятельность.
2. Закрепление знаний по основным темам курса математики 5 класса.
3. Развитие логического мышления, внимания и умения работать в команде.

Оборудование:

- Доска или проектор для отображения игрового поля.
 - Карточки с заданиями.
 - Маркеры или стикеры для отметки попаданий.
 - Листы бумаги и ручки для команд.
-

Правила игры

1. Игровое поле:

- Размер поля: 5×5 клеток.
- Клетки обозначаются буквами (А, Б, В, Г, Д) по вертикали и цифрами (1, 2, 3, 4, 5) по горизонтали.

2. Корабли:

- 1 корабль на 3 клетки.
- 2 корабля на 2 клетки.
- 3 корабля на 1 клетку.
- Корабли не могут соприкасаться сторонами или углами.

3. Ход игры:

- Команды по очереди называют координаты (например, А3).

- Если выстрел попадает в корабль, команда получает право решить математическое задание. Если задание решено верно, корабль считается "подбитым".
 - Если задание не решено или решено неверно, ход переходит к другой команде.
 - Игра продолжается, пока все корабли одной из команд не будут "подбиты".
-

Ход мероприятия

1. Организационный момент (5 минут)

- Приветствие участников.
- Объяснение правил игры.
- Деление класса на две команды. Каждая команда выбирает капитана и придумывает себе название.

2. Подготовка к игре (5 минут)

- На доске рисуется два игровых поля (5×5 клеток) для каждой команды.
- Команды расставляют свои корабли на листочках (учитель проверяет правильность расстановки).

3. Проведение игры (30 минут)

- Команды по очереди называют координаты.
- При попадании в корабль команда решает задание из выбранной категории.
- Учитель отмечает попадания на доске.

4. Подведение итогов (10 минут)

- Подсчет "подбитых" кораблей и определение команды-победителя.
 - Награждение победителей (грамоты или небольшие призы).
 - Обсуждение игры, что понравилось, что было сложным.
-

Задания для игры

Группа А: Решение уравнений

1. $x + 7 = 15$

Ответ: $x = 8$.

2. $2x = 18$

Ответ: $x = 9$.

3. $x - 4 = 12$

Ответ: $x = 16$.

4. $3x + 5 = 20$

Ответ: $x = 5$.

5. $x / 2 = 6$

Ответ: $x = 12$.

6. $4x - 3 = 17$

Ответ: $x = 5$.

7. $x + 10 = 25$

Ответ: $x = 15$.

8. $5x = 45$

Ответ: $x = 9$.

9. $x - 8 = 7$

Ответ: $x = 15$.

10. $2x + 3 = 11$

Ответ: $x = 4$.

Группа Б: Задачи на площадь и периметр

1. Найдите периметр квадрата со стороной 6 см.

Ответ: 24 см.

2. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 7 см и 4 см.

Ответ: 28 см².

3. Периметр прямоугольника равен 20 см, а одна из сторон — 6 см. Найдите вторую сторону.
Ответ: 4 см.
 4. Найдите площадь квадрата со стороной 5 см.
Ответ: 25 см².
 5. Периметр треугольника со сторонами 5 см, 6 см и 7 см.
Ответ: 18 см.
 6. Найдите площадь прямоугольника, если его длина 8 см, а ширина 3 см.
Ответ: 24 см².
 7. Периметр квадрата равен 28 см. Найдите длину стороны.
Ответ: 7 см.
 8. Найдите площадь прямоугольного треугольника с катетами 3 см и 4 см.
Ответ: 6 см².
 9. Периметр прямоугольника 24 см, а ширина 5 см. Найдите длину.
Ответ: 7 см.
 10. Найдите площадь квадрата, если его периметр равен 20 см.
Ответ: 25 см².
-

Группа В: Логические задачи

1. У Маши 4 яблока, а у Пети на 2 больше. Сколько яблок у Пети?
Ответ: 6.
2. В корзине 10 шаров: 3 красных, 4 синих и остальные зелёные. Сколько зелёных шаров?
Ответ: 3.
3. Если 2 курицы за 2 дня снесут 2 яйца, сколько яиц снесут 4 курицы за 4 дня?
Ответ: 8.
4. Сколько раз встречается цифра 3 в числах от 1 до 40?
Ответ: 14.

5. У трёх братьев по одной сестре. Сколько всего детей в семье?

Ответ: 4.

6. Сколько углов у пятиугольника?

Ответ: 5.

7. Сколько месяцев в году содержат 30 дней?

Ответ: 4.

8. Сколько всего двузначных чисел, оканчивающихся на 5?

Ответ: 9.

9. Если сегодня среда, какой день недели будет через 10 дней?

Ответ: Суббота.

10. Сколько минут в 2 часах?

Ответ: 120.

Группа Г: Задачи на дроби

1. Вычислите: $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}$.

Ответ: $\frac{3}{5}$.

2. Найдите разность: $\frac{7}{8} - \frac{3}{8}$.

Ответ: $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

3. Вычислите: $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$.

Ответ: $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.

4. Разделите дроби: $\frac{5}{6} \div \frac{2}{3}$.

Ответ: $\frac{15}{12} = \frac{5}{4}$.

5. Сократите дробь: $\frac{8}{12}$.

Ответ: $\frac{2}{3}$.

6. Найдите сумму: $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$.

Ответ: $\frac{1}{2}$.

7. Вычислите: $\frac{5}{7} - \frac{2}{7}$.

Ответ: $\frac{3}{7}$.

8. Умножьте дроби: $4/5 \times 3/8$.

Ответ: $12/40 = 3/10$.

9. Разделите дроби: $7/9 \div 1/3$.

Ответ: $21/9 = 7/3$.

10. Сравните дроби: $3/4$ и $5/6$.

Ответ: $5/6 > 3/4$.

Группа Д: Задачи на время и скорость

1. Сколько минут в 2 часах?

Ответ: 120 минут.

2. Если автомобиль едет со скоростью 60 км/ч, какое расстояние он проедет за 3 часа?

Ответ: 180 км.

3. Поезд проехал 240 км за 4 часа. Найдите его скорость.

Ответ: 60 км/ч.

4. Сколько секунд в 1 часе 30 минутах?

Ответ: 5400 секунд.

5. Велосипедист ехал 2 часа со скоростью 15 км/ч. Какое расстояние он проехал?

Ответ: 30 км.

6. Сколько минут в 3,5 часах?

Ответ: 210 минут.

7. Если человек идёт со скоростью 5 км/ч, сколько времени ему понадобится, чтобы пройти 20 км?

Ответ: 4 часа.

8. Сколько часов в 180 минутах?

Ответ: 3 часа.

9. Автобус проехал 90 км за 1,5 часа. Найдите его скорость.

Ответ: 60 км/ч.

10. Сколько минут в 4 часах 15 минутах?

Ответ: 255 минут.